PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Data Microservices:

Saga dan Outbox

7 Nopember 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Database per Service
3. Transaksi Terdistribusi
4. Saga dan Kompensasi
5. Transactional Outbox
6. CQRS dan Read Model
7. Data Pasien
8. Aktivitas dan Latihan

PRADITA University

Mengapa memecah sistem justru bisa membuat data pasien makin kacau?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menjelaskan alasan setiap layanan memiliki datanya sendiri dan risiko basis data bersama.
- Merancang saga beserta langkah kompensasinya untuk satu proses lintas layanan.
- Menjelaskan cara pola *transactional outbox* mencegah data dan *event* tidak sinkron.

Data Pasien Medikara Health yang Tersebar

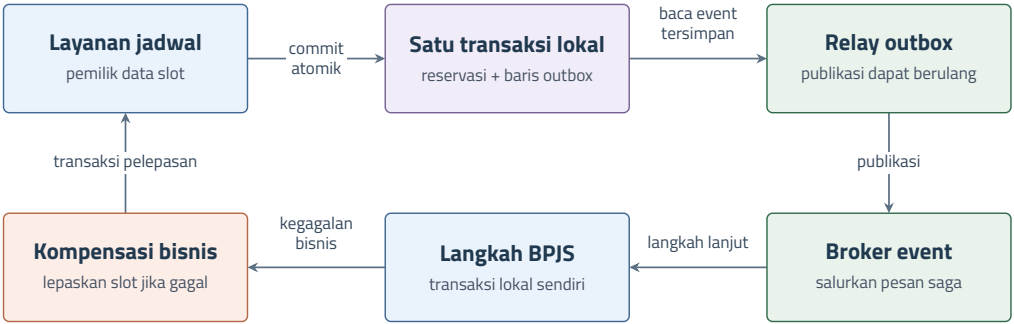
PRADITA University

- Satu pasien di rumah sakit Bekasi dan Depok punya dua nomor rekam medis.
- Alamat baru di Medikara+ tidak sampai ke SIMRS Bekasi.
- Laporan kunjungan keuangan dan pelayanan tidak pernah sama.
- Layanan baru yang tetap menulis ke basis data SIMRS hanya memindahkan ketergantungan.
- Tiga pertanyaan: siapa pemilik data, bagaimana proses lintas layanan tetap utuh, bagaimana laporan tetap tersedia?

Diagram Konsep Bab 10

PRADITA University

Transaksi lokal, outbox, dan kompensasi saga



Saga tidak melakukan rollback ACID global. Kompensasi adalah transaksi baru; relay dan konsumen tetap menangani duplikasi.

PRADITA University

Database per Service

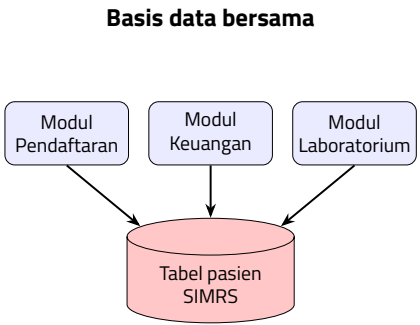
Database per Service dan Basis Data Bersama

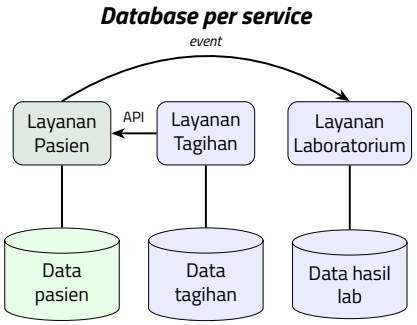
PRADITA University

- Data setiap layanan privat, hanya diakses lewat API miliknya.
- Basis data bersama: beberapa modul menulis tabel yang sama, sebuah *anti-pattern*.
- Privat tidak berarti server sendiri: tabel privat, skema privat, atau server per layanan.
- Harga: transaksi dan *query* lintas layanan menjadi sulit.

Analogi: buku besar di meja tengah yang ditulisi semua bagian, dibandingkan lemari arsip per bagian dengan loket salinan.

Dua Susunan Data





Dampak bagi Organisasi

Aspek	**Basis data bersama**	***Database per service***
Perubahan struktur	Disepakati semua tim pengguna	Diputuskan tim pemilik; kontrak dijaga
Kepemilikan data	Kabur	Satu pemilik per data
Beban dan kegagalan	*Query* berat memperlambat semua modul	Terkurung di satu layanan
Kontrol akses	Banyak akun punya hak tulis	Lewat API yang dicatat
Harga	Rendah di awal	Transaksi dan *query* lintas layanan perlu pola khusus

Tiga Cara Memperoleh Data Milik Layanan Lain

PRADITA University

Cara	Kelebihan	Harga
Memanggil API pemilik	Data selalu terbaru	Ikut terganggu bila pemilik tidak tersedia
Salinan lokal dari *event*	Tetap berjalan walaupun pemilik mati	Bisa tertinggal beberapa saat
Read model khusus	Cepat untuk laporan lintas layanan	Komponen tambahan, batas kesegaran

Aturan bersama: salinan tidak pernah diubah oleh pembacanya.

Kasus Medikara: Satu Tabel Pasien, Tiga Penulis

PRADITA University

- Tabel pasien SIMRS Bekasi: 64 kolom; pendaftaran 31, keuangan 14, laboratorium 9, tanpa pemilik 10.
- 23 akun punya hak tulis, termasuk satu akun vendor laboratorium.
- Kolom nomor kartu penjamin diperlebar: pendaftaran gagal 3 jam, 410 pasien didaftarkan dengan kertas.
- Usulan: Layanan Identitas Pasien, Layanan Penjaminan, dan Layanan Rekam Medis menjadi pemilik.
- Dipindah bertahap dengan pola *strangler fig* (Bab 14).

Transaksi Terdistribusi

Batas Two-Phase Commit

- Sifat ACID kini hanya berlaku di dalam satu layanan.
- 2PC: koordinator bertanya ”siap?”, lalu semua peserta menyimpan atau semua membatalkan.
- Semua peserta harus tersedia: 4 layanan 99,5 persen menjadi sekitar 98,0 persen.
- Waktu tidak tersedia per bulan naik dari 3,6 jam menjadi sekitar 14,3 jam.
- Kunci data tertahan; *broker*, BPJS Kesehatan, dan SATUSEHAT tidak dapat ikut.

Eventual Consistency

PRADITA University

- Bila tidak ada perubahan baru, semua pembaca akhirnya melihat nilai yang sama.
- Jendela ketidakkonsistenan: rentang sampai semua pembaca melihat nilai baru (Vogels, 2009).
- Analogi: transfer antarbank, "transaksi sedang diproses".
- Tiga pertanyaan bagi pengguna bisnis: berapa lama selisih diterima, apa yang terlihat, apa yang terjadi bila gagal?

Toleransi Selisih pada Lima Data Medikara

Data	Selisih diterima	Pendekatan
Slot jadwal dokter	Tidak ada	Dikunci di Layanan Jadwal
Stok obat apotek	Detik	Stok dipesan di layanan pemilik
Status kepesertaan	Menit	Status ”menunggu verifikasi”
Hasil laboratorium di Medikara+	5 menit	Pemberitahuan saat tersedia
Laporan kunjungan harian	Beberapa jam	*Read model* dari *event*

Selisih hanya diterima di antara layanan, bukan di dalam satu layanan.

Saga dan Kompensasi

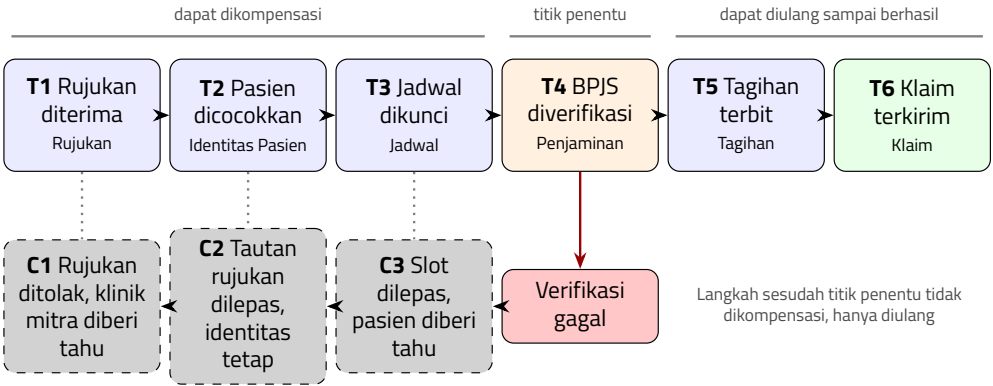
Gagasan Saga

PRADITA University

- Garcia-Molina dan Salem (1987): transaksi panjang dipecah menjadi $T_1, \ldots, T_n$.
- Setiap T_i punya kompensasi C_i yang membalik akibat bisnisnya.
- Hasil: semua T selesai, atau $T_1 \ldots T_j$ lalu $C_j \ldots C_1$.
- Richardson: rangkaian transaksi lokal di beberapa layanan.

Analogi: perjalanan dinas. Hotel penuh, tiket pesawat dibatalkan dengan pengembalian dana, dan keduanya tercatat.

Saga Pendaftaran Pasien Rujukan



Kompensasi Bukan Rollback

PRADITA University

- Kompensasi adalah transaksi baru; pesan terkirim dikompensasi dengan pesan ralat.
- Tidak selalu batal: tawarkan jalur pembayaran umum sebelum jadwal dilepas.
- Dapat dikompensasi, titik penentu (*pivot*), dan dapat diulang (*retriable*).
- Langkah yang tidak dapat dibatalkan diletakkan dekat titik penentu.
- Saga tidak punya isolasi: kunci semantik `MENUNGGU_VERIFIKASI`.

Choreography dan Orchestration pada Saga

PRADITA University

Aspek	***Choreography***	***Orchestration***
Pengatur alur	Tersebar di setiap layanan	Satu pengatur saga
Melacak status	Sulit, disusun dari banyak *event*	Mudah, tercatat di pengatur
Risiko	Ketergantungan melingkar tak terlihat	Logika menumpuk di pengatur
Cocok untuk	Saga pendek, dua sampai tiga langkah	Saga panjang, perlu jejak audit

Pembatalan janji temu: *choreography*. Pendaftaran rujukan: *orchestration*.

Kasus Medikara: Saga Rujukan

- Sekitar 3.600 rujukan per bulan; 4 persen, atau 144, gagal verifikasi BPJS Kesehatan.
- Kini slot dilepas rata-rata dua hari kemudian: sekitar 36 jam praktik spesialis per bulan terkunci.
- Saga *orchestration* dengan pengatur di Layanan Rujukan.
- Aturan bisnis: dua jam kerja untuk menawarkan jalur lain sebelum C3.
- Kompensasi T2 melepas tautan rujukan; identitas pasien tetap.

Transactional Outbox

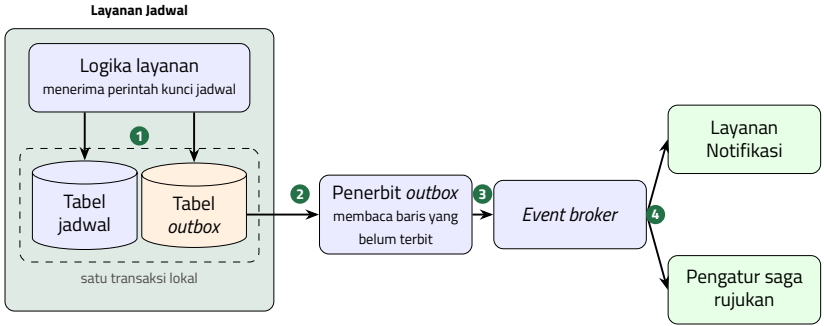
Masalah Dual Write

PRADITA University

Urutan	Keadaan setelah gagal	Akibat bisnis
Simpan data, lalu terbitkan *event*	Slot terkunci, *event* hilang	Saga macet
Terbitkan *event*, lalu simpan data	*Event* terbit, penyimpanan batal	Kabar jadwal palsu
Transactional outbox	Tersimpan atau batal bersama	*Event* pasti terbit, mungkin dua kali

Analogi: baki surat keluar. Kurir datang berkala, mengantar, lalu mencentang buku ekspedisi.

Alur Transactional Outbox



1 data dan *event* tersimpan bersama atau batal bersama; 2 penerbit membaca dan menandai; 3 *event* diterbitkan; 4 *consumer* idempoten menerima, karena *event* bisa datang dua kali

Penerbit dan Consumer yang Idempoten

- *Polling publisher*: *query* berkala, mudah dimulai.
- *Transaction log tailing* dengan CDC: hampir seketika, perlu perangkat khusus.
- Jaminan *at-least-once*: *consumer* menolak nomor *event* yang sudah diproses.
- Medikara+: 28.000 janji temu per bulan; 0,3 persen *event* hilang berarti 84 pasien tanpa pengingat.
- `TagihanTerbit` kembar ke ERP: dua piutang untuk satu kunjungan.

PRADITA University

CQRS dan Read Model

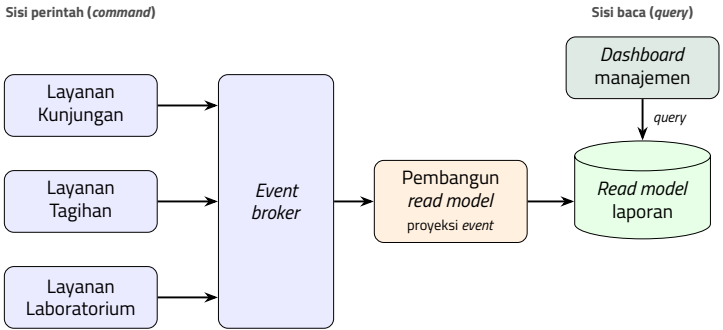
CQRS dan Read Model

PRADITA University

- Model untuk mengubah data dipisah dari model untuk membaca data.
- *Read model* dibangun dari *event* layanan pemilik.
- Manfaat: layanan operasional tidak terbebani, laporan lintas layanan, dapat dibangun ulang.
- Batas: tertinggal detik sampai menit; slot jadwal tetap dicek di pemiliknya.
- Fowler: bagi sebagian besar sistem, CQRS menambah kerumitan berisiko.

Analogi: papan keberangkatan di bandara.

Read Model untuk Laporan



Read model tertinggal beberapa detik sampai beberapa menit dari data operasional, dan dapat dibangun ulang dari *event* bila rusak

Kasus Medikara: Laporan Spreadsheet

PRADITA University

- 14 laporan bulanan; 6 staf selama 3 hari kerja, sekitar 144 jam kerja.
- Jumlah kunjungan antarlaporan berbeda sampai 3 persen.
- Empat laporan pertama: kunjungan harian, pendapatan per penjamin, waktu tunggu rujukan, status klaim.
- Definisi ”kunjungan” disepakati sekali dalam aturan proyeksi.
- Dua bulan berjalan berdampingan sebelum *spreadsheet* dihentikan.

Satu Pasien,
Satu Rekam Medis

Identitas Pasien Induk dan Persetujuan

PRADITA University

- Layanan Identitas Pasien menjalankan indeks pasien induk (MPI).
- Catatan ganda ditautkan, bukan dihapus; FHIR `Patient.link`.
- UU PDP: data kesehatan adalah data pribadi spesifik.
- Layanan Persetujuan menjadi pemilik catatan persetujuan pasien.
- *Event* membawa data seperlunya; rincian dibaca lewat API.

Analogi: nomor induk mahasiswa yang dipakai semua unit kampus.

Contoh Peta Kepemilikan Data

PRADITA University

Entitas data	Pemilik	Cara memperoleh
Identitas pasien induk	Identitas Pasien	API pencarian; `PasienDiperbarui`
Persetujuan pasien	Persetujuan	API wajib diperiksa
Rujukan	Rujukan	`RujukanDiterima`
Jadwal dan janji temu	Jadwal	`JadwalDikunci`, `JanjiTemuDibuat`
Kepesertaan dan penjamin	Penjaminan	API saat pendaftaran
Hasil laboratorium	Laboratorium	`HasilLabTersedia`
Tagihan dan pembayaran	Tagihan	`TagihanTerbit`
Klaim BPJS Kesehatan	Klaim	`KlaimTerkirim`

Kasus Medikara: Identitas Induk dan SATUSEHAT

- 910.000 nomor rekam medis mewakili sekitar 640.000 orang.
- Sekitar 270.000 nomor, atau 29,7 persen, adalah catatan ganda.
- 12.000 pasangan meragukan diperiksa petugas, bukan digabung otomatis.
- Layanan Integrasi SATUSEHAT berlangganan *event*, menyusun `Patient`, `Encounter`, `Observation`.
- Integrasi SATUSEHAT adalah pembaca, bukan pemilik.

PRADITA University

Aktivitas dan Latihan

Aktivitas: Kepemilikan Data dan Saga

PRADITA University

1. Daftar entitas data utama pada proses capstone.
2. Tetapkan satu pemilik, para pembaca, dan cara memperoleh data.
3. Pilih satu proses lintas layanan, misalnya pendaftaran rujukan.
4. Uraikan langkah saga, kompensasi, titik penentu, dan *outbox*.
5. Uji dengan dua skenario gagal.

Berkas: `sources/chapter10/templat-peta-kepemilikan-data.xlsx` dan `sources/chapter10/templat-rancangan-saga.md`

Peran, Luaran, dan Penilaian

- Non-teknis: aturan bisnis, kompensasi, dan kalimat status bagi pasien.
- Teknis: pola koordinasi, titik *outbox*, penolakan *event* kembar.
- Luaran C3: peta kepemilikan data dan rancangan saga dengan dua skenario gagal.
- Penilaian 25 persen per kriteria: kepemilikan, saga, kewajaran kompensasi, ketahanan.
- Opsional: *outbox* PostgreSQL di `sources/chapter10/contoh-outbox-postgresql/`.

Ringkasan

PRADITA University

- Setiap data punya satu pemilik; layanan lain membaca lewat API, *event*, atau *read model*.
- 2PC tidak cocok; selisih antarlayanan dikelola dengan *eventual consistency*.
- Saga menjaga proses tetap utuh lewat transaksi lokal dan kompensasi.
- *Transactional outbox* memastikan *event* terbit; *consumer* wajib idempoten.
- Setiap selisih punya batas waktu, status yang terlihat, dan jalan pulang bila gagal.

Latihan

1. Mengapa tim keuangan dan tim layanan pasien sebaiknya tidak menulis langsung ke tabel basis data yang sama?
2. Pada saga pendaftaran rujukan, verifikasi kepesertaan BPJS Kesehatan gagal setelah jadwal dokter dikunci. Uraikan langkah kompensasinya.
3. Laporan manajemen Medikara Health masih disusun dengan *spreadsheet*. Jelaskan cara *read model* menggantikan kebiasaan itu tanpa membebani layanan operasional.